

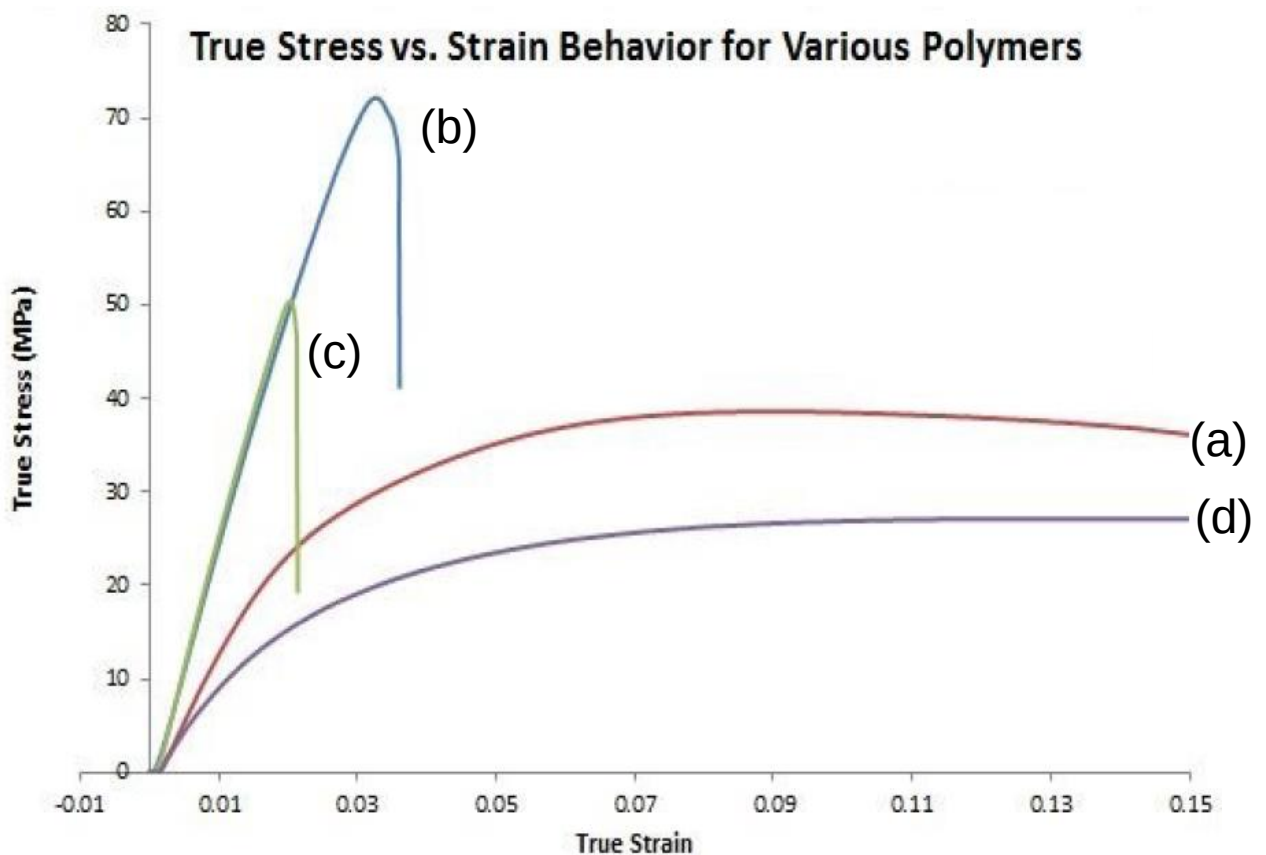
TD2: propriétés des polymères techniques expérimentales

Esteve ERNAULT

esteve.ernault@polytechnique.edu

Exercice 1:

1. Associez chaque valeur de module élastique à la courbe de traction associée.
2. Indiquez si le comportement observé est un comportement fragile ou ductile. Justifiez.

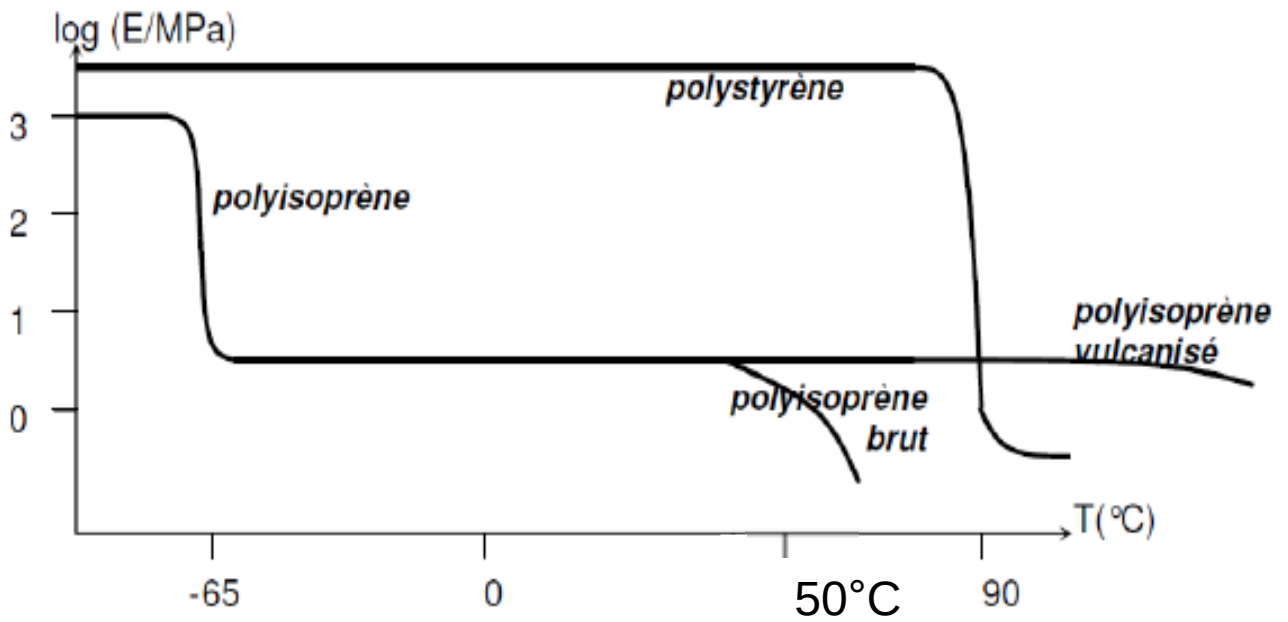


Polymère	E (GPa)
Polypropylène (PP)	1,2
Polylactique acide (PLA)	3,5
Polystyrène (PS)	3,6
Polyéthylène haute densité (HDPE)	0,97

Exercice 2:

Indiquez moi dans quel état ces polymères sont à une température de 50°C.

Pour information le polyisoprène est un élastomère.



Exercice 3: Etude de l'influence de l'eau de mer sur le polydicyclopentadiene (pDCPD).

1. Décrivez l'évolution du comportement mécanique en traction uniaxiale du pDCPD vieilli dans l'eau de mer
2. Grâce aux résultats obtenus en DMA, que pouvez vous dire de l'évolution de la transition α ? Que signifie cette transition α ?
3. Que pouvez vous dire de l'évolution du module à l'état vitreux et à l'état caoutchoutique?
4. Comment expliquer l'évolution des courbes DMA sur pDCPD vieilli?
5. En fonction de la modification des macromolécules, expliquez l'évolution du comportement mécanique en traction uniaxiale (échelle macroscopique).

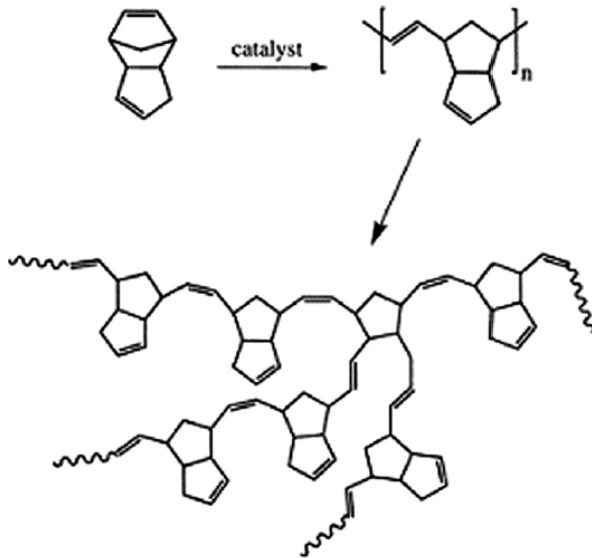


Fig. 2. Structure of cross-linked polydicyclopentadiene [17].

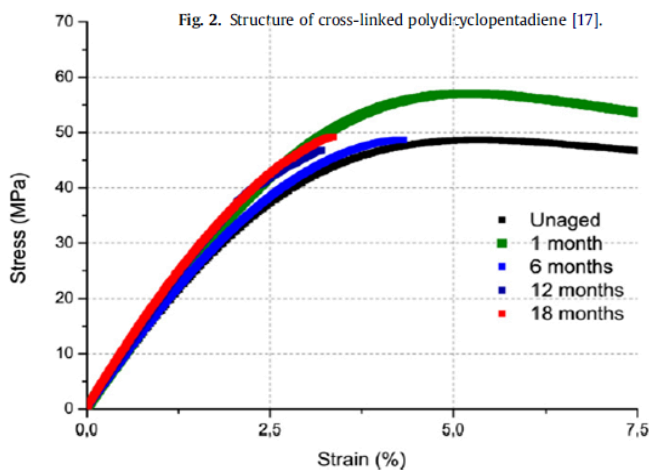


Fig. 7. Tensile behaviour evolution during ageing at 90 °C in seawater.

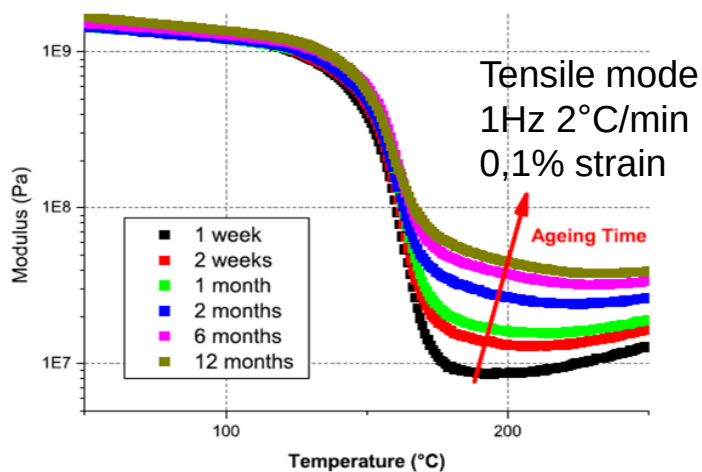


Fig. 10. Evolution of the modulus with temperature for different ageing times in seawater at 90 °C.

Exercice 4: Thermo-oxydation d'un Polyamide 11.

1. Décrivez les modifications macromoléculaires qui ont lieu pendant le vieillissement du PA 11V (figure 1 et figure 3)
2. Rappelez la formule théorique de calcul du taux de cristallinité
3. Décrivez quelle est l'influence du vieillissement sur les propriétés mécaniques du PA11V
4. Concluez sur la probable raison de la modification du comportement mécanique du PA11V vieilli.

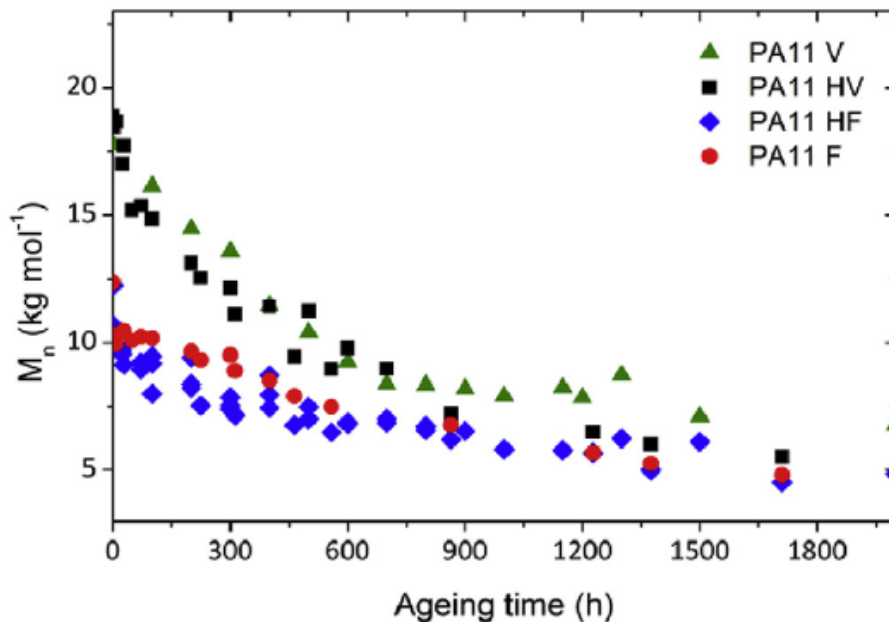


Fig. 1. M_n changes during air ageing at 110 °C for unstabilized PA11 film samples.

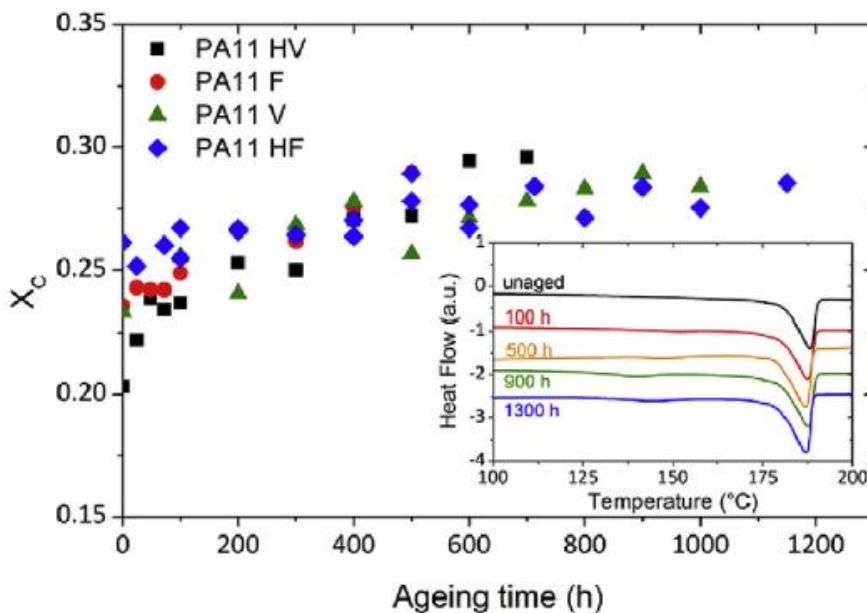


Fig. 3. Some thermograms for PA11 V during air ageing at 110 °C and the changes of crystallinity ratio for unstabilized polyamide 11 films.

Exercice 4: Thermo-oxydation d'un Polyamide 11 (suite)

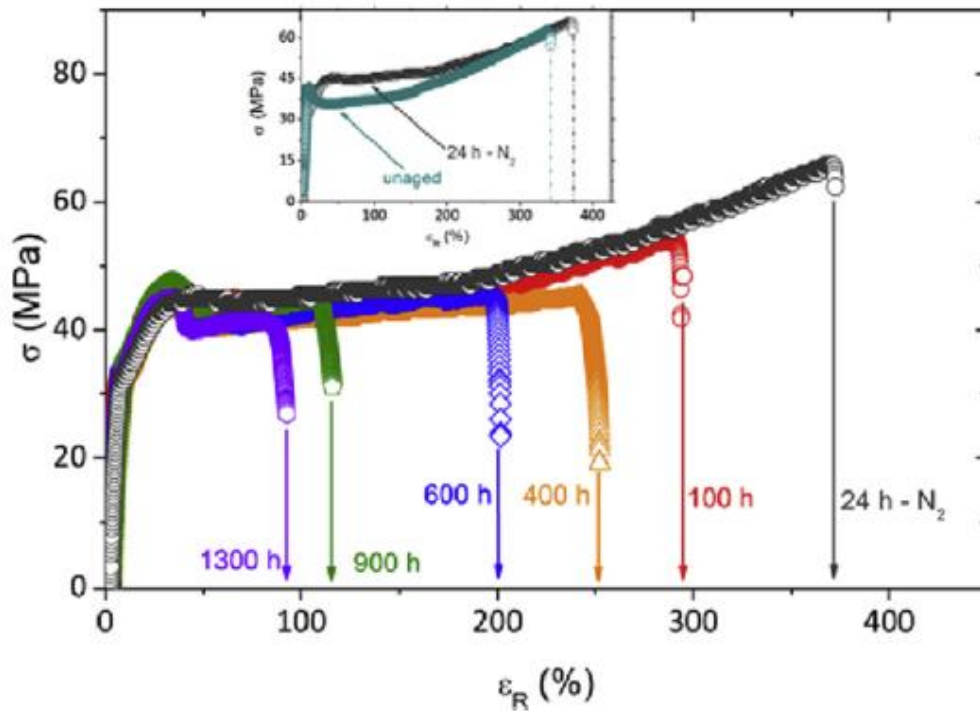


Fig. 6. Stress–strain curves for PA11 V during air ageing at 110 °C (mechanical tests performed at room temperature).

Exercice 5: Viscoélasticité linéaire de réseaux interpénétrés acrylate

1. Rappeler le principe de l'analyse dynamique mécanique (DMA).
2. Rappeler comment le facteur de perte est calculé.
3. Expliquer les courbes de la figure 1: quelles sont les transitions observées? Vous pouvez annoter les courbes.
4. Pourquoi observe t'on 2 pics pour le réseau interpénétré IPN2? A quoi correspondent ces transitions? Justifiez votre réponse à l'aide des autres matériaux présents sur ces courbes.

Table 1: composition des réseaux acrylates: monomères de méthyle acrylate (MA); butyle acrylate (BA) réticulés avec du poly(éthylène glycol) diméthacrylate (PEGDMA)

Network	MA (mass%)	BA (mass%)	MA (mol%)	BA (mol%)	PEGDMA (mol%)
MA	100	—	97.5	—	2.5
BA	—	100	—	95	5
IPN1	52	48	—	—	—
IPN2	55	45	—	—	—
IPN3	30	70	—	—	—

Exercice 5: Viscoélasticité linéaire de réseaux interpénétrés acrylate (suite)

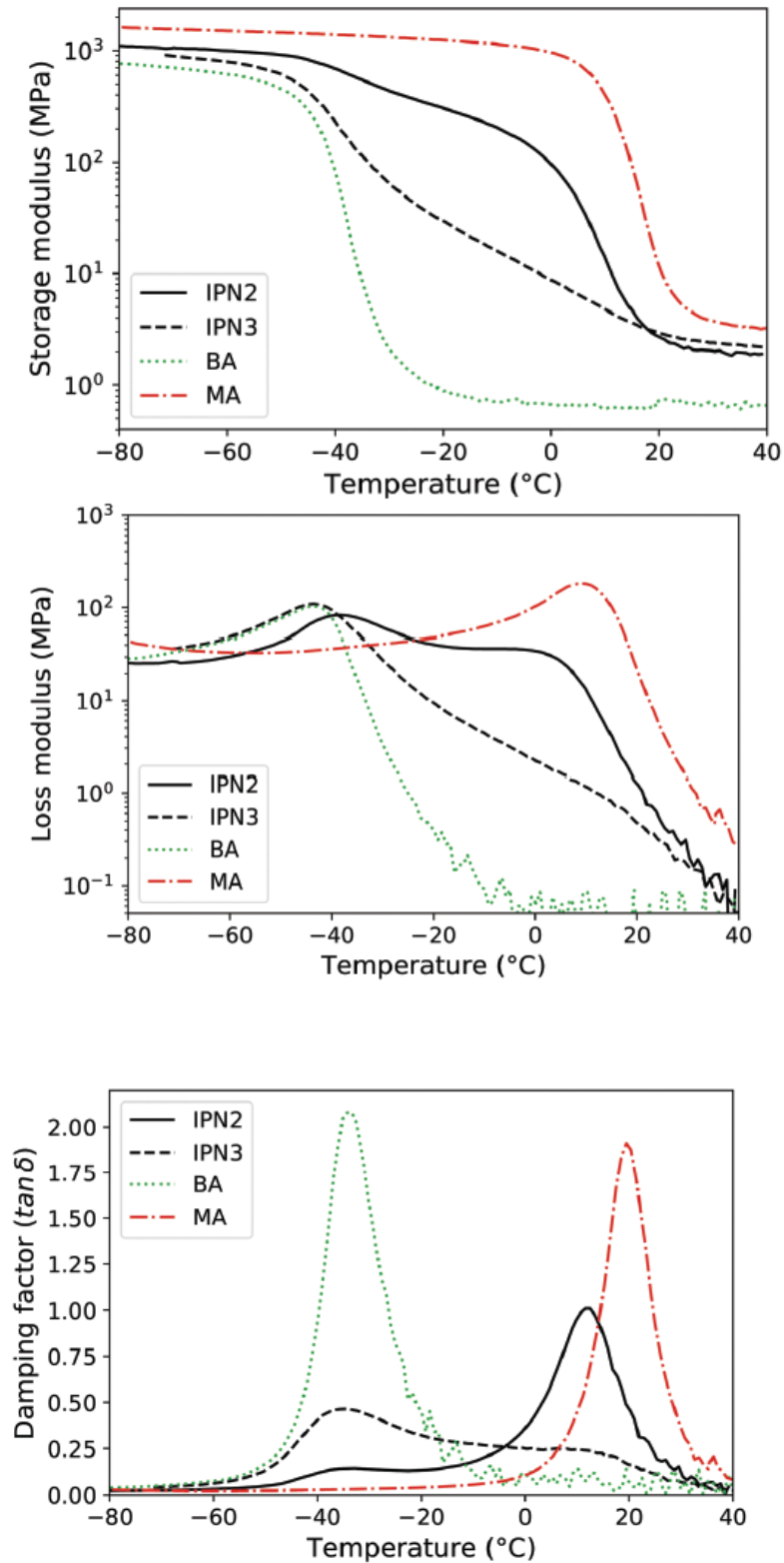


Figure 1: Module de stockage, module de perte et facteur de perte obtenu en balayage en température à 2°C/min en torsion amplitude de déformation 0.1% à 1Hz.